

豪迈电力软件笔试题

时间: 45 分钟

姓名: _____

分数: _____

一、选择题: (40 分, 每题 2 分)

- 1、C++语言属于_____
- A) 自然语言 B) 机器语言 C) 面向对象语言 D) 汇编语言
- 2、构造函数是在_____时被执行的。
- A) 程序编译 B) 程序装入内存 C) 创建类 D) 创建对象
- 3、有以下程序段, 程序的输出结果是_____
- ```
int i, j, m=0;
for(i=1; i<=15; i+=4)
for(j=3; j<=19; j+=4) m++;
printf("%d\n", m);
```
- A) 12      B) 15      C) 20      D) 25
- 4、关于宏\_cplusplus 以下说法正确的是\_\_\_\_\_
- A) 用 c 编译器编译代码时需要
- B) 用 c++编译器编译代码时一定需要
- C) c 与 c++代码混合编译时一定需要
- D) c 与 c++代码混合编译时不一定需要
- 5、下面关于 new 和 delete 操作符的说法, \_\_\_\_\_是不正确的。
- A) 使用 new 操作符, 可以动态分配全局堆中的内存资源。
- B) 用 new 申请的数组, 必须用 delete[] 释放。
- C) 用 new 申请的空间, 即使不调用 delete 释放掉, 当程序结束时也会自动释放掉。
- D) 执行语句 A \* p=new A[100];时, 类 A 的构造函数会被调用 100 次。
- 6、实现运行时多态的机制是\_\_\_\_\_
- A) 虚函数      B) 重载函数      C) 静态函数      D) 模版函数
- 7、某个文件中定义的静态全局变量(或静态外部变量)其作用域是\_\_\_\_\_
- A) 只限某个函数      B) 本文件      C) 跨文件      D) 不限作用域
- 8、关于嵌入式开发以下说法错误的是\_\_\_\_\_
- A) 51 单片机开发属于嵌入式开发
- B) stm32 MCU 开发属于嵌入式开发
- C) x86 windows 开发属于嵌入式开发
- D) arm Linux 开发属于嵌入式开发
- 9、若有如下类声明“class A{int a;}”, 则 A 类的成员 a 是\_\_\_\_\_
- A) public 数据成员      B) public 成员函数      C) private 数据成员      D) private 成员函数
- 10、class A{virtual void fun1();void fun2()}.class B:class A{void fun1(){ cout<<" fun1 in class B" <<endl;} virtual void func2(){ cout<<" fun2 in class B" <<endl;}} 请问以下说法正确的是\_\_\_\_\_
- A) A 中的 func1 和 B 中的 func2 都是虚函数
- B) A 中的 func1 和 B 中的 func2 都不是虚函数
- C) A 中的 func2 是虚函数, B 中的 func1 不是虚函数
- D) A 中的 func2 不是虚函数, B 中的 func1 是虚函数
- 关于 C++代码经过编译器最终编译输出的产物, 以下说法错误的是\_\_\_\_\_
- A) 是二进制文件      B) 一定可以直接执行
- C) 是依赖于 cpu 或 mcu 的指令架构集的      D) 可反汇编为汇编代码

12. 在 `int a=3, *p=&a;` 中, `*p` 的值是  
 A) 变量 `a` 的地址值 B) 无意义 C) 变量 `p` 的地址值 D) 3
13. SQL 是一种 \_\_\_\_\_ 程序设计语言。  
 A) 过程式 B) 非过程式 C) 面向对象 D) 逻辑程序设计
14. 以下关于程序测试的叙述, 正确的是  
 A) 程序测试的目的是为了证明程序的正确性  
 B) 白盒测试也称为功能测试  
 C) 黑盒测试也称为结构测试  
 D) 程序测试要注意检验程序是否有多余的功能

15. 一般地, 可以将软件开发生命周期划分为软件项目计划、\_\_\_\_、软件设计、编码、测试和运行/维护 6 个阶段。  
 A) 可行性分析 B) 初始调查 C) 需求分析与定义 D) 问题分析

16. `int main ( int argc , const char* argv[] ) {char *p=NULL; memcpy(p, "hello haomai!"); printf("out=%s", p); return 0; printf("out=%s", p);}` 请问以下说法正确的是 ( )。  
 A) 执行只会打印一遍: `out=hello haomai!`  
 B) 执行会打印两遍: `out=hello haomai!`  
 C) 直接执行完毕没有任何输出  
 D) 段错误异常输出或是访问地址异常报错

17. 如果根的层次为 1, 具有 61 个结点的完全二叉树的高度为 \_\_\_\_\_  
 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

18. 设数组 `a[1...10, 5...15]` 的元素以行为主序存放, 每个元素占用 4 个存储单元, 则数组元素 `a[i, j]` ( $1 \leq i \leq 10, 5 \leq j \leq 15$ ) 的地址计算公式为 \_\_\_\_\_  
 A)  $a - 204 + 2i + j$  B)  $a - 204 + 40i + 4j$  C)  $a - 84 + i + j$  D)  $a - 64 + 44i + 4j$

19. \_\_\_\_\_ 不是通信协议的基本元素  
 A) 格式 B) 语法 C) 计时 D) 传输介质

20. 使用 FTP 协议进行文件下载时, \_\_\_\_\_  
 A) 包括用户名和口令在内, 所有传输的数据都不会被自动加密  
 B) 包括用户名和口令在内, 所有传输的数据都会被自动加密  
 C) 用户名和口令是加密传输的, 而其他数据则以明文方式传输  
 D) 用户名和口令是不加密传输的, 其他数据是加密传输的

## 二、填空题: (50 分, 每空 2 分)

21. 面向对象的语言具有 \_\_\_\_\_ 性、\_\_\_\_\_ 性、\_\_\_\_\_ 性

22. `char str[] = "Hello";` 则 `sizeof(str) = _____`, `char *p = str;` 则 `sizeof(p) = _____`

23. 有数组定义 `int a[2][2] = {{1}, {2, 3}};` 则 `a[0][1]` 的值为 \_\_\_\_\_

24. 在 C 语言中的逻辑运算符“&&”比“||”优先级 \_\_\_\_\_ (高/低)

25. 表达式 `s=10` 应当读做 \_\_\_\_\_

26. 委托声明的关键字是 \_\_\_\_\_

27. `#define AAA 200`

`#define BBB AAA+100`

`int a = BBB*2;` 则 `a` 的值是 \_\_\_\_\_

28. `62-63=1` 等式不成立, 请移动一个数字 (不可以移动减号和等于号), 使得等式成立, 表达式应该为 \_\_\_\_\_

There are two int variables: `a` and `b`, don't use "if", "?:", "switch" or other judgement statements, find out the biggest one of the two numbers. 函数表达式为 \_\_\_\_\_

8 位二进制补码所能表示的二进制整数范围是 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_, 前者的二进制补码表示为 \_\_\_\_\_, 后者的二进制补码表示为 \_\_\_\_\_

- 31、写一个“标准”宏，输入两个参数并返回较小的一个，表达式为 \_\_\_\_\_
- 32、嵌入式系统中经常要用到无限循环，用 C 编写死循环，表达式为 \_\_\_\_\_
- 33、列举死锁的 4 个必要条件 \_\_\_\_\_、请求保持、不可剥夺、 \_\_\_\_\_
- 34、ISO 的七层网络模型是物理层、 \_\_\_\_\_、网络层、 \_\_\_\_\_、会话层、 \_\_\_\_\_、应用层，TCP/UDP 是属于 \_\_\_\_\_
- 35、Android 是一种以 \_\_\_\_\_ 为基础的开源操作系统，主要使用于便携设备

### 三、描述题：(10 分)

- 36、假如现在你做的是针对某个 MCU 的嵌入式裸核开发，没有系统的 MALLOC 函数可用，只能用厂家给的针对该 MCU 的一个特有 Kmalloc 函数来申请内存，RAM 可用 2M 但是由于 LICENSE 到期被限制，每次程序运行开始时，只允许调用 3 次，请问在这种被限制 LICENSE 的情况下，如何保证项目的顺利有效开展？(5 分)

四个人过桥，单独过桥时所花时间分别是：1 分钟、2 分钟、5 分钟、10 分钟。该桥最多允许两个人同时过，并且，每次过桥都必须持有他们唯一的手电筒，若两个人一起过桥，则速度以其中最慢的为基准。问，他们怎么才能在 17 分钟内过桥？(5 分)